Resumen análisis CodeScene

Proyecto practice-sdd (codescene.io, id 86956) · rama codescene-post-post-sdd, commit bf1b769 (27/10/2026, posterior a los hitos SDD y al arreglo de las issues de Sonar) · análisis del 28/10/2026 12:20 (ART) · job 8173050 · misma configuración y alcance que SonarCloud

1. Resumen ejecutivo

Este análisis corresponde al proyecto después de los 6 hitos SDD y del arreglo de las issues de SonarCloud (change `fix-sonar-tech-debt`). Se tomó el commit bf1b769, que es el 898d6f4 del análisis post-remediación de Sonar más un ajuste de volumen de sonido (6 líneas en 3 archivos). La configuración y el alcance son los mismos que en la línea base (8ae6d5d).

El proyecto tiene 10.469 líneas de C/C++ en 182 archivos (87 .cpp y 95 .h) y un Code Health de **9,14**. De los 93 archivos con puntaje, 69 tienen 10,00, 16 están entre 9 y 10 y 8 entre 4 y 9 (amarillo); ninguno está en rojo. CodeScene marca 111 hallazgos en 24 archivos, con 25 funciones complejas (Complex Method) y 21 bumpy roads.

El peor archivo es `server/streets_grid.cpp` (5,72), nuevo en el hito 5: tiene 6 funciones complejas (`find_street_path` cc 24, `load_streets_grid` cc 15) y 7 condicionales complejos. Le sigue `client/game_logic.cpp` (6,36), que no cambió de puntaje. Los hotspots suben a 9,41 y pasan de 8 a 11 archivos: `server/game_loop.cpp` mejoró a 9,64 porque `GameLoop::run` dejó de ser compleja.

El arreglo de las issues de Sonar no cambió ningún hallazgo de CodeScene: comparado con el commit 54b529f (fin de los hitos, antes del arreglo), los 111 hallazgos y el Code Health de cada archivo son los mismos; solo se corren algunos números de línea y se suma `common/destructor_log.h` (10,00).

2. Métricas generales

Métrica	Valor	Métrica	Valor
Líneas de código	10.469	Archivos	182 (87 .cpp · 95 .h)
Líneas en .cpp / .h	7.304 / 3.165	Archivos con puntaje	93
Code Health (KPI)	9,14	Hotspot Code Health	9,41
Average Code Health	9,14	Worst Performer	5,72 (server/streets_grid.cpp)
Código verde / amarillo / rojo	73,1 % / 26,9 % / 0 %	Hotspots	11 archivos
Archivos con 10,00	69	9–9,99 / 4–8,99 / <4	16 / 8 / 0
Archivos con code smells	24	Hallazgos (funciones o archivos)	111
Archivos a refactorizar	1	Change coupling (archivos)	83 por commit · 87 entre commits
Knowledge Distribution	0,91	Knowledge islands	65 archivos

Comparación de tamaño con SonarCloud en el mismo commit: CodeScene cuenta 10.469 líneas y Sonar 10.439 (C++ 7.275 + headers 3.164) líneas de C/C++.

Alcance equivalente a `sonar-project.properties`: whitelist `client/**; server/**; common/**; editor/**` (igual que `sonar.sources`), headers `.h` incluidos, y fuera `tests/`, `.github/`, `openspec/`, `build/`, JSON, YAML, Markdown y scripts. CodeScene solo puntúa archivos con funciones: los headers con solo declaraciones aparecen sin puntaje.

3. Factores (Four Factor Dashboard)

Factor	Valor	Detalle
Code Health	9,14	Hotspots 9,41 · promedio 9,14 · peor archivo 5,72.
Knowledge Distribution	0,91	Familiaridad 1,00 · knowledge islands 0,75 · personas clave: 42 % del código.
Team-Code Alignment	No disponible	Requiere plan Pro, equipos y componentes arquitectónicos.
Delivery	No disponible	Requiere plan Pro e integración con gestión de proyectos.

4. Code Health por carpeta

Carpeta	Archivos	Líneas	Code Health promedio*	Peor archivo	Archivos con 10,00
client	58	4.189	9,01	6,36 (game_logic.cpp)	21
server	49	4.140	9,13	5,72 (streets_grid.cpp)	16
common	55	1.283	9,39	8,75 (socket.cpp)	25
editor	20	857	9,46	9,07 (creador.cpp)	7

* Promedio ponderado por líneas de código de los archivos con puntaje.

5. Code smells por tipo

Code smell	Archivos	Ocurrencias	Descripción	Archivos afectados
Complex Method	15	25	Función con complejidad ciclomática alta (cc ≥ 9).	city_loader.cpp, client_handler.cpp, client_protocol.cpp, collision_listener.cpp, creador.cpp, game_logic.cpp, game_loop.cpp, input_manager.cpp, menu_connection.cpp, sdl_manager.cpp, selectcircuit.cpp, server_config_loader.cpp, server_protocol.cpp, socket.cpp, streets_grid.cpp
Bumpy Road	9	21	Función con varios bloques de condicionales anidados.	car.cpp, collision_listener.cpp, game_logic.cpp, input_manager.cpp, player.cpp, sdl_manager.cpp, selectcircuit.cpp, streets_grid.cpp, upgrade_shop.cpp
Complex Conditional	5	13	Condición con varias expresiones lógicas.	collision_listener.cpp, game_logic.cpp, input_manager.cpp, menu_connection.cpp, streets_grid.cpp
Excess Number of Function Arguments	6	12	Función con 5 o más argumentos.	city_utils.cpp, collision_listener.cpp, coordinates.cpp, lobby.cpp, sdl_manager.cpp, upgrade_shop.cpp
Duplicated Function Blocks	3	21	Muchas funciones del módulo con la misma estructura.	input_manager.cpp, queue.h, raceselector.cpp
High Degree of Code Duplication	3	6	Funciones con estructura casi idéntica.	city_loader.cpp, city_utils.cpp, sounds.cpp
Many Conditionals	6	6	Complejidad ciclomática media alta en todo el archivo.	collision_listener.cpp, game_logic.cpp, input_manager.cpp, server_config_loader.cpp, socket.cpp, streets_grid.cpp
Deep, Nested Complexity	4	4	Condicionales anidados en 4 o más niveles.	city_loader.cpp, creador.cpp, game_logic.cpp, streets_grid.cpp
Large Method	2	2	Función que supera el umbral de líneas (70).	sdl_manager.cpp, upgrade_shop.cpp
Primitive Obsession	1	1	Uso excesivo de tipos primitivos en las firmas.	sdl_manager.cpp

Ocurrencias: funciones señaladas (o archivos, para Many Conditionals y Primitive Obsession). cc = complejidad ciclomática.

6. Hallazgos por archivo

Todos los hallazgos que marca CodeScene, con función, métrica y líneas. Archivos ordenados de peor a mejor Code Health.

Archivo (Code Health)	Code smell	Función	Métrica	Líneas
server/streets_grid.cpp 5,72	Complex Method	`find_street_path`	cc = 24	359–448
	Complex Method	`inside_a_bridge`	cc = 11	188–207
	Complex Method	`load_streets_grid`	cc = 15	295–339
	Complex Method	`next_layer`	cc = 12	124–140
	Complex Method	`place_on_path`	cc = 12	483–514
	Complex Method	`validate_rows`	cc = 9	21–40
	Bumpy Road	`find_street_path`	bumps = 2	359–448
	Complex Conditional	`StreetsGrid::cell_at`	3 expresiones	261
	Complex Conditional	`StreetsGrid::is_street`	3 expresiones	245
	Complex Conditional	`find_street_path`	2 expresiones	427–428
	Complex Conditional	`find_street_path`	2 expresiones	435
	Complex Conditional	`next_layer`	5 expresiones	126–127
	Complex Conditional	`path_layer_at`	3 expresiones	218
	Complex Conditional	`place_on_path`	3 expresiones	498
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 5,14 · cc total 144 en 28 funciones	–
	Deep, Nested Complexity	`find_street_path`	anidamiento = 4	359–448
client/game_logic.cpp 6,36	Complex Method	`GameLogic::update_countdown`	cc = 10	230–268
	Complex Method	`GameLogic::update_race`	cc = 15	270–326
	Complex Method	`GameLogic::update_upgrade`	cc = 16	166–228
	Bumpy Road	`GameLogic::update_countdown`	bumps = 3	230–268
	Bumpy Road	`GameLogic::update_game_finished`	bumps = 2	363–385
	Bumpy Road	`GameLogic::update_leaderboard`	bumps = 2	328–361
	Bumpy Road	`GameLogic::update_race`	bumps = 6	270–326
	Bumpy Road	`GameLogic::update_upgrade`	bumps = 6	166–228
	Bumpy Road	`GameLogic::update_waiting`	bumps = 2	138–164
	Complex Conditional	`GameLogic::detect_events_for_player`	2 expresiones	31
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 5,50 · cc total 88 en 16 funciones	–
	Deep, Nested Complexity	`GameLogic::update_upgrade`	anidamiento = 4	166–228

client/input_manager.cpp 6,90	Complex Method	`InputManager::handle_click`	cc = 13	76–112
	Bumpy Road	`InputManager::handle_buy_events`	bumps = 2	148–169
	Bumpy Road	`InputManager::handle_countdown`	bumps = 2	171–190
	Bumpy Road	`InputManager::handle_game_finished`	bumps = 2	239–258
	Bumpy Road	`InputManager::handle_leaderboard`	bumps = 2	218–237
	Bumpy Road	`InputManager::handle_movement`	bumps = 2	192–216
	Bumpy Road	`InputManager::handle_waiting`	bumps = 2	126–146
	Complex Conditional	`InputManager::handle_click`	2 expresiones	110
	Complex Conditional	`InputManager::handle_click`	2 expresiones	78
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_buy_events`	estructura similar	148–169
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_countdown`	estructura similar	171–190
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_game_finished`	estructura similar	239–258
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_keydown`	estructura similar	28–50
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_keyup`	estructura similar	52–74
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_leaderboard`	estructura similar	218–237
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_movement`	estructura similar	192–216
	Duplicated Function Blocks	`InputManager::handle_waiting`	estructura similar	126–146
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 4,60 · cc total 92 en 20 funciones	–
server/collision_listener.cpp 8,28	Complex Method	`CollisionListener::handle_sensor_contact`	cc = 17	67–129
	Bumpy Road	`CollisionListener::handle_sensor_contact`	bumps = 2	67–129
	Complex Conditional	`CollisionListener::PreSolve`	2 expresiones	213
	Excess Number of Function Arguments	`CollisionListener::handle_two_car_collision`	5 argumentos	132–146
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 4,08 · cc total 49 en 12 funciones	–

client/sdl_manager.cpp 8,43 · hotspot	Complex Method	`SDLManager::render`	cc = 16	357–456
	Complex Method	`SDLManager::render_players`	cc = 11	268–345
	Bumpy Road	`SDLManager::render`	bumps = 2	357–456
	Bumpy Road	`SDLManager::render_players`	bumps = 3	268–345
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::draw_row`	5 argumentos	562–569
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_hint`	5 argumentos	699–710
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_layer`	5 argumentos	241–256
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_npc`	5 argumentos	124–138
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_player`	7 argumentos	109–122
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_players`	9 argumentos	268–345
	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_power_ups`	5 argumentos	141–159
	Large Method	`SDLManager::render`	73 LoC	357–456
	Primitive Obsession	`(archivo)`	todo el archivo	–
server/city_loader.cpp 8,55	Complex Method	`CityLoader::load_npcs`	cc = 11	52–93
	High Degree of Code Duplication	`CityLoader::load_collidables`	estructura similar	18–33
	High Degree of Code Duplication	`CityLoader::load_sensors`	estructura similar	35–50
	Deep, Nested Complexity	`CityLoader::load_npcs`	anidamiento = 4	52–93
common/socket.cpp 8,75	Complex Method	`Socket::Socket`	cc = 11	23–97
	Complex Method	`Socket::Socket`	cc = 14	99–196
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 4,38 · cc total 70 en 16 funciones	–
common/queue.h 8,82	Duplicated Function Blocks	`pop`	estructura similar	205–222
	Duplicated Function Blocks	`pop`	estructura similar	99–116
	Duplicated Function Blocks	`push`	estructura similar	189–203
	Duplicated Function Blocks	`push`	estructura similar	82–96
	Duplicated Function Blocks	`try_pop`	estructura similar	170–187
	Duplicated Function Blocks	`try_pop`	estructura similar	63–80
	Duplicated Function Blocks	`try_push`	estructura similar	151–168
	Duplicated Function Blocks	`try_push`	estructura similar	44–61
client/upgrade_shop.cpp 9,01	Bumpy Road	`UpgradeShop::render`	bumps = 2	68–205
	Excess Number of Function Arguments	`UpgradeShop::render`	7 argumentos	68–205
	Large Method	`UpgradeShop::render`	101 LoC	68–205

server/server_config_loader.cpp 9,05	Complex Method	`ServerConfigLoader::load_physics_config`	cc = 13	120–162
	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 5,38 · cc total 43 en 8 funciones	–
editor/EditorMapas/creador.cpp 9,07	Complex Method	`Creador::calculate_checkpoint`	cc = 12	108–142
	Deep, Nested Complexity	`Creador::update_map_delete`	anidamiento = 6	177–204
client/Lobby/raceselector.cpp 9,10	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::config_available_races`	estructura similar	62–73
	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::config_select_races`	estructura similar	49–60
	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::fill_available_races`	estructura similar	23–47
	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::refresh_available_table`	estructura similar	99–121
	Duplicated Function Blocks	`RaceSelector::refresh_selected_table`	estructura similar	123–144
client/menu_connection.cpp 9,10	Complex Method	`MenuConnection::run`	cc = 11	14–79
	Complex Conditional	`MenuConnection::run`	2 expresiones	40
	Complex Conditional	`MenuConnection::run`	2 expresiones	56
server/city_utils.cpp 9,10	Excess Number of Function Arguments	`CityUtils::add_sensor`	5 argumentos	115–138
	High Degree of Code Duplication	`CityUtils::add_collidable`	estructura similar	95–113
	High Degree of Code Duplication	`CityUtils::add_sensor`	estructura similar	115–138
client/sounds.cpp 9,39	High Degree of Code Duplication	`Sounds::play_crash_sound`	estructura similar	68–88
	High Degree of Code Duplication	`Sounds::play_explosion_sound`	estructura similar	90–110
server/server_protocol.cpp 9,47 · hotspot	Complex Method	`ServerProtocol::receive_game_command`	cc = 9	160–184
	Complex Method	`ServerProtocol::send_game_update`	cc = 10	321–350
editor/EditorMapas/selectcircuit.cpp 9,54	Complex Method	`SelectCircuit::read_info_races`	cc = 10	73–142
	Bumpy Road	`SelectCircuit::read_info_races`	bumps = 2	73–142
server/game_loop.cpp 9,64 · hotspot	Complex Method	`GameLoop::process_commands`	cc = 13	58–103
client/client_protocol.cpp 9,69 · hotspot	Complex Method	`ClientProtocol::receive_update`	cc = 9	261–287
editor/EditorMapas/coordinates.cpp 9,69	Excess Number of Function Arguments	`Coordinates::export_checkpoints`	6 argumentos	89–149
server/client_handler.cpp 9,69 · hotspot	Complex Method	`ClientHandler::launch_lobby`	cc = 11	24–62
server/lobby.cpp 9,69	Excess Number of Function Arguments	`Lobby::create_new_game`	5 argumentos	20–39
server/player.cpp 9,69 · hotspot	Bumpy Road	`Player::update_car_position`	bumps = 2	214–236
	Bumpy Road	`Player::update_next_checkpoint`	bumps = 2	175–204

server/car.cpp 9,84	Bumpy Road	`Car::set_position_for_race`	bumps = 4	72–117

7. Hotspots

Hotspot	Code Health	Commits	Líneas	Autor principal	Fricción
server/game_loop.cpp	9,64	138	490	bcespedes	3,8 %
client/sdl_manager.cpp	8,43	94	547	MKSLedesma	11,2 %
server/game_loop.h	sin puntaje	77	111	bcespedes	0,0 %
client/client_protocol.cpp	9,69	71	310	mateozorzi	1,7 %
server/server_protocol.cpp	9,47	70	253	bcespedes	2,8 %
client/menu_interface.cpp	10,00	64	224	mateozorzi	0,0 %
client/client.cpp	10,00	58	29	MKSLedesma	0,0 %
client/sdl_manager.h	sin puntaje	57	115	MKSLedesma	0,0 %
server/player.cpp	9,69	57	242	mateozorzi	1,3 %
client/game.cpp	10,00	56	112	mateozorzi	0,0 %
server/client_handler.cpp	9,69	55	175	bcespedes	1,3 %

Archivos con fricción ≥ 1 % (cambios frecuentes sobre código con deuda): sdl_manager.cpp 11,2 %, input_manager.cpp 4,5 %, game_loop.cpp 3,8 %, server_protocol.cpp 2,8 %, collision_listener.cpp 2,5 %, city_loader.cpp 1,9 %, client_protocol.cpp 1,7 %, upgrade_shop.cpp 1,4 %, player.cpp 1,3 %, client_handler.cpp 1,3 %, server_config_loader.cpp 1,3 %.

Anexo. Code Health de todos los archivos

Archivo	Líneas	CH	Archivo	Líneas	CH
client/animations.cpp	81	10,00	common/player_dto.h	18	–
client/animations.h	42	–	common/player_race_stats_dto.cpp	9	10,00
client/camera.cpp	28	10,00	common/player_race_stats_dto.h	14	–
client/camera.h	19	–	common/power_up_dto.cpp	14	10,00
client/client.cpp	29	10,00	common/power_up_dto.h	27	–
client/client.h	25	–	common/power_up_type.h	5	–
client/client_constants.h	127	–	**common/queue.h**	178	**8,82**
client/client_protocol.cpp	310	**9,69**	common/race_catalogue_dto.cpp	3	10,00
client/client_protocol.h	61	–	common/race_catalogue_dto.h	11	–
client/game.cpp	112	10,00	common/race_dto.cpp	11	10,00
client/game.h	60	–	common/race_dto.h	20	–
client/game_logic.cpp	299	**6,36**	common/resolver.cpp	68	10,00
client/game_logic.h	52	–	common/resolver.h	21	–
client/game_phase.cpp	63	10,00	common/resolvererror.cpp	7	10,00
client/game_phase.h	59	10,00	common/resolvererror.h	12	–
client/game_state.h	45	–	**common/socket.cpp**	219	**8,75**
client/input_manager.cpp	207	**6,90**	common/socket.h	29	–
client/input_manager.h	38	–	common/thread.h	48	10,00
client/leaderboard_info.cpp	135	10,00	common/upgrade_dto.cpp	7	10,00
client/leaderboard_info.h	33	–	common/upgrade_dto.h	12	–
client/Lobby/connectioninfo.cpp	13	10,00	common/world_snapshot_dto.cpp	15	10,00
client/Lobby/connectioninfo.h	21	–	common/world_snapshot_dto.h	23	–
client/Lobby/creategame.cpp	16	10,00	editor/EditorMapas/checkpoint.cpp	9	10,00
client/Lobby/creategame.h	23	–	editor/EditorMapas/checkpoint.h	18	–
client/Lobby/createlobby.cpp	28	10,00	editor/EditorMapas/Constants.h	12	–
client/Lobby/createlobby.h	26	–	**editor/EditorMapas/coordinates.cpp**	116	**9,69**

client/Lobby/joinlobby.cpp	55	10,00	editor/EditorMapas/coordinates.h	28	–
client/Lobby/joinlobby.h	26	–	**editor/EditorMapas/creador.cpp**	266	**9,07**
client/Lobby/lobby.cpp	19	10,00	editor/EditorMapas/creador.h	58	–
client/Lobby/lobby.h	24	–	editor/EditorMapas/editor.cpp	49	10,00
client/Lobby/main.cpp	17	10,00	editor/EditorMapas/editor.h	24	–
client/Lobby/raceselector.cpp	114	**9,10**	editor/EditorMapas/editormenu.cpp	27	10,00
client/Lobby/raceselector.h	34	–	editor/EditorMapas/editormenu.h	19	–
client/Lobby/selectcars.cpp	226	10,00	editor/EditorMapas/main.cpp	8	10,00
client/Lobby/selectcars.h	34	–	editor/EditorMapas/messages.cpp	13	10,00
client/Lobby/selectcircuits.cpp	6	10,00	editor/EditorMapas/messages.h	13	–
client/Lobby/selectcircuits.h	15	–	editor/EditorMapas/race.cpp	14	10,00
client/Lobby/waitingroom.cpp	17	10,00	editor/EditorMapas/race.h	22	–
client/Lobby/waitingroom.h	24	–	editor/EditorMapas/races_folder.h	5	–
client/main.cpp	21	–	**editor/EditorMapas/selectcircuit.cpp**	126	**9,54**
client/menu_connection.cpp	56	**9,10**	editor/EditorMapas/selectcircuit.h	28	–
client/menu_connection.h	11	–	editor/main.cpp	2	10,00
client/menu_interface.cpp	224	10,00	server/acceptor.cpp	59	10,00
client/menu_interface.h	26	–	server/acceptor.h	26	–
client/power_up_view.cpp	55	10,00	**server/car.cpp**	216	**9,84**
client/power_up_view.h	31	–	server/car.h	51	–
client/receiver.cpp	45	10,00	**server/city_loader.cpp**	111	**8,55**
client/receiver.h	23	–	server/city_loader.h	36	–
client/resource_manager.cpp	43	10,00	**server/city_utils.cpp**	116	**9,10**
client/resource_manager.h	20	–	server/city_utils.h	37	–
client/sdl_manager.cpp	547	**8,43**	**server/client_handler.cpp**	175	**9,69**
client/sdl_manager.h	115	–	server/client_handler.h	40	–
client/sender.cpp	22	10,00	**server/collision_listener.cpp**	148	**8,28**
client/sender.h	17	–	server/collision_listener.h	30	–
client/sounds.cpp	107	**9,39**	server/game.cpp	49	10,00
client/sounds.h	40	–	server/game.h	39	–
client/upgrade_shop.cpp	173	**9,01**	server/game_command.cpp	10	10,00
client/upgrade_shop.h	50	–	server/game_command.h	33	10,00
common/car_catalogue_dto.cpp	4	–	**server/game_loop.cpp**	490	**9,64**
common/car_catalogue_dto.h	10	–	server/game_loop.h	111	–
common/car_dto.cpp	4	10,00	server/game_monitor.cpp	70	10,00
common/car_dto.h	14	–	server/game_monitor.h	33	–
common/car_position_dto.cpp	13	10,00	**server/lobby.cpp**	98	**9,69**
common/car_position_dto.h	25	–	server/lobby.h	41	–
common/checkpoint_dto.cpp	11	10,00	server/main.cpp	24	10,00
common/checkpoint_dto.h	15	–	server/npc.cpp	97	10,00
common/client_event_dto.cpp	2	10,00	server/npc.h	35	10,00
common/client_event_dto.h	15	–	**server/player.cpp**	242	**9,69**
common/common_protocol.cpp	69	10,00	server/player.h	84	–
common/common_protocol.h	30	–	server/power_up.cpp	132	10,00
common/constants.h	49	–	server/power_up.h	58	–
common/destructor_log.h	16	10,00	server/race_loader.cpp	58	10,00
common/game_command_dto.cpp	6	10,00	server/race_loader.h	20	–
common/game_command_dto.h	32	10,00	server/receiver.cpp	42	10,00
common/game_update_dto.cpp	5	10,00	server/receiver.h	23	–
common/game_update_dto.h	17	–	server/sender.cpp	43	10,00
common/isocket.h	15	–	server/sender.h	24	–
common/leaderboard_dto.cpp	4	10,00	server/server.cpp	32	10,00

common/leaderboard_dto.h	14	–	server/server.h	21	–
common/liberror.cpp	24	10,00	server/server_config.h	111	–
common/liberror.h	11	–	**server/server_config_loader.cpp**	168	**9,05**
common/lobby_catalogue_dto.cpp	3	10,00	server/server_config_loader.h	16	–
common/lobby_catalogue_dto.h	11	–	server/server_constants.h	56	–
common/lobby_dto.cpp	10	10,00	**server/server_protocol.cpp**	253	**9,47**
common/lobby_dto.h	33	–	server/server_protocol.h	47	–
common/movement_dto.cpp	3	10,00	**server/streets_grid.cpp**	363	**5,72**
common/movement_dto.h	9	–	server/streets_grid.h	68	–
common/npc_dto.cpp	4	10,00	server/tools/streets/generate_streets_grid.cpp	35	10,00
common/npc_dto.h	12	–	server/tools/streets/streets_grid_generator.cpp	49	10,00
common/phase.h	11	–	server/tools/streets/streets_grid_generator.h	9	–
common/player_dto.cpp	11	10,00	server/world_creation_exception.h	11	10,00

– : archivo sin funciones (sin puntaje). En naranja, archivos con Code Health menor a 10.

Datos obtenidos de codescene.io el 28/10/2026 (factor-data, hotspots/systemmap.json, code health review por archivo), proyecto practice-sdd (id 86956), job 8173050, rama codescene-post-post-sdd = commit bf1b769. Filtros: whitelist client/server/common/editor, sin exclusión de .h. Las tendencias mensuales de CodeScene no se usan porque quedaron afectadas por el cambio de filtros. Plan gratuito: Team-Code Alignment y Delivery no disponibles. cc = complejidad ciclomática; CH = Code Health; LoC = líneas de código.